

Etap I – Koncepcja Projektu

Skład zespołu: Paola Jaroń, Weronika Kaźmierczak, Mikołaj Lepsy, Adam Basiewicz

Podstawowe informacje

1. Tytuł projektu: MusicaBI - Music Industry Analytics

2. Ogólny opis domeny:

Rynek muzyczny to dynamicznie rozwijający się ekosystem, w którym sukces artysty mierzony jest nie tylko sprzedażą płyt, ale przede wszystkim zasięgiem cyfrowym – strumieniowaniem, zaangażowaniem fanów i rozpoznawalnością w mediach społecznościowych.

Labele muzyczne (wytwórnie płytowe) i menadżerowie A&R (Artists & Repertoire) odpowiadają za odkrywanie nowych talentów, podpisywanie kontraktów i inwestowanie w artystów z potencjałem rynkowym. Tradycyjnie decyzje te opierano na intuicji i doświadczeniu branżowym. Dziś coraz większą rolę odgrywa analityka danych – umiejętność wczesnego wykrycia rosnącego artysty przed tym, jak trafi on do mainstreamu, może mieć kluczowe znaczenie finansowe.

Projekt MusicaBI ma na celu pomoc w tym obszarze: dostarcza menadżerom A&R zintegrowany system analityczny, który agreguje dane z wielu źródeł i przetwarza je w przejrzyste wskaźniki umożliwiające ocenę potencjału artystów oraz trendów rynkowych. Kluczowe pojęcia dziedziny to:

- **A&R (Artists & Repertoire)** – dział wytwórni odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych artystów i nadzór nad procesem nagrywania.
- **Breakout** – moment, w którym artysta niszowy zaczyna dynamicznie rosnąć i przechodzić do mainstreamu.
- **Engagement** – stosunek aktywności fanów (odtworzenia, polubienia, tagi) do liczby słuchaczy; wysoki engagement przy małej publiczności wskazuje lojalną bazę fanów.
- **Playcount** – całkowita liczba odtworzeń danego artysty lub utworu na platformie streamingowej.
- **Growth velocity** – miara dynamiki wzrostu popularności artysty w określonym przedziale czasu.

3. Zidentyfikowane procesy biznesowe:

Proces	Wpływ	Uzasadnienie
Monitorowanie wzrostu popularności artystów	High	Wczesna identyfikacja trendujących artystów przekłada się na możliwość zawarcia kontraktu przed wzrostem ceny pozyskania artysty.
Wykrywanie undergroundowych twórców z potencjałem breakout	High	Artyści niszowi z potencjałem stanowią dużą

		szansę inwestycyjną dla labelu muzycznego.
Analiza trendów gatunków muzycznych	High	Znajomość rosnących gatunków muzycznych pozwala na strategiczne decyzje dotyczące portfolio artystów wytwórni.
Analiza sukcesu albumów i utworów	Medium	Pozwala ocenić, które wydawnictwa generują trwały wzrost zainteresowania artystą, co pomaga identyfikować liderów godnych naśladowania.
Ocena stabilności popularności artysty	Medium	Odróżnienie trwałej popularności od chwilowego trendu jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji o wieloletnich kontraktach.

4. Docelowi Użytkownicy:

System MusicaBI jest przeznaczony przede wszystkim dla jednego kluczowego profilu użytkownika:

- **Manager A&R** – osoba odpowiedzialna za wyszukiwanie nowych artystów, ocenę ich potencjału biznesowego, analizę trendów muzycznych oraz podejmowanie decyzji o podpisaniu kontraktu lub inwestycji w artystę.

Oczekiwania wobec systemu BI:

- Codzienny przegląd rankingu artystów według wzrostu popularności i wskaźnika breakout_score.
- Możliwość filtrowania artystów według gatunku muzycznego, kraju pochodzenia oraz poziomu popularności (niszowy vs. mainstreamowy).
- Analiza historycznych trendów popularności wybranego artysty na przestrzeni ostatnich 30, 90 i 180 dni.
- Porównanie dynamiki wzrostu kilku artystów jednocześnie.
- Identyfikacja artystów, których popularność jest stabilna i trwała, w odróżnieniu od chwilowych trendów.

5. Opis obszaru analizy z uzasadnieniem:

W projekcie MusicaBI skupiamy się na analizie codziennych metryk popularności i wzrostu artystów muzycznych. Główny proces analityczny to „Dzienna analiza popularności i wzrostu artysty”. Każdy rekord centralnej tabeli faktówma opisywać jednego artystę w konkretnym dniu, wraz z kompletem metryk popularności i trendów wzrostu.

W ramach projektu skupiamy się na:

- Analizie trendów popularności artystów na poziomie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.
- Wykrywaniu artystów undergroundowych z potencjałem na breakout.
- Porównywaniu dynamiki wzrostu artystów w przekroju gatunków muzycznych i krajów pochodzenia.
- Analizie stabilności popularności artysty w czasie.

Świadomie pomijamy w tym projekcie:

- Analizę kampanii marketingowych i reklamowych artystów.
- Śledzenie aktywności artystów w mediach społecznościowych (Twitter, Instagram, TikTok).
- Analizę finansową przychodów ze streamingu i opłat licencyjnych.
- Moduł rekomendacji playlist lub algorytmy dopasowywania artystów do słuchaczy.

Zapytania OLAP

Zapytanie	Użytkownik	Cel	Fakt	Miara	Wymiary
1. Którzy artyści osiągnęli największy wzrost popularności na Spotify w ostatnich 30 dniach?	Manager A&R	Identyfikacja kandydatów do rozmów kontraktowych w aktualnym oknie czasowym.	Artist Daily Metrics	growth_velocity (maks.)	Artysta, Czas (dzień)
2. Którzy undergroundowi artyści wykazują najwyższy wskaźnik zaangażowania (engagement) mimo małej liczby słuchaczy?	Manager A&R	Znalezienie niszowych twórców z potencjałem breakout przed wzrostem ich popularności.	Artist Daily Metrics	breakout_score (maks.)	Artysta, Gatunek

3. Jak kształtuje się miesięczny wzrost liczby słuchaczy Last.fm dla 10 najszybciej rosnących artystów w podziale na gatunki muzyczne?	Manager A&R	Ocena trendów popularności w przekroju gatunkowym w celu planowania strategii pozyskiwania artystów.	Artist Daily Metrics	lastfm_listeners (suma)	Artysta, Gatunek, Czas (miesiąc)
4. Czy wzrost popularności artysty na Spotify pokrywa się ze wzrostem zainteresowania w Google Trends – dla jakich artystów odnotowujemy największą korelację?	Manager A&R	Weryfikacja, czy popularność streamingowa przekłada się na szerokie zainteresowanie publiczne, co zwiększa wartość kontraktu.	Artist Daily Metrics	spotify_popularity, google_trends_score	Artysta, Czas (tydzień)
5. Które gatunki muzyczne rosły najszybciej w każdym kwartale ubiegłego roku, mierzone medianą wzrostu liczby słuchaczy?	Manager A&R	Identyfikacja trendów rynkowych, które powinny kształtować strategię repertuarową labelu.	Artist Daily Metrics	lastfm_listeners (mediana wzrostu)	Gatunek, Czas (kwartał)
6. Które albumy wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy wygenerowały największy, trwały wzrost zainteresowania artystą – mierzony wzrostem playcount 30, 60 i 90 dni po premierze?	Manager A&R	Ocena, które wydawnictwa skutecznie budują długoterminową popularność artysty.	Artist Daily Metrics	lastfm_playcount (trend po premierze)	Album, Artysta, Czas (dzień)

7. W jakich krajach dany artysta generuje największe zainteresowanie w Google Trends i czy odpowiada ono jego pozycji streamingowej?	Manager A&R	Identyfikacja rynków regionalnych, na których warto skoncentrować kampanię promocyjną.	Artist Daily Metrics	google_trends_score (maks.)	Artysta, Region, Czas (miesiąc)
8. Którzy artyści utrzymują stabilnie wysoką popularność przez ponad 6 miesięcy, a nie tylko chwilowy trend?	Manager A&R	Odróżnienie twórców z trwałą bazą fanów od chwilowych sensacji, co jest kluczowe przy decyzjach o kontraktach długoterminowych.	Artist Daily Metrics	spotify_popularity	Artysta, Czas (miesiąc)
9. Którzy artyści z tagiem 'underground' w Last.fm community przekroczyli próg 100 tys. słuchaczy miesięcznie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?	Manager A&R	Wykrywanie artystów przechodzących z niszy do mainstreamu – optymalny moment kontaktu.	Artist Daily Metrics	lastfm_listeners (próg)	Artysta, Community Tag, Czas (miesiąc)
10. Jakie jest zestawienie top 20 artystów według breakout_score w bieżącym miesiącu, z podziałem na gatunek muzyczny i kraj pochodzenia?	Manager A&R	Ranking kandydatów do rozmów kontraktowych z filtrowaniem wg preferencji repertuarowych labelu.	Artist Daily Metrics	breakout_score	Artysta, Gatunek, Kraj, Czas (miesiąc)

Analiza źródeł danych

1. Opis i wstępna ocena.

Dane pochodzą z 4 źródeł API:

- Spotify for Developers - dane o popularności artystów, followersach, gatunkach i albumach (format JSON)
- Last.fm API - dzienne metryki słuchalności i playcount (JSON/XML)

- (opcjonalne) Google Trends - dane o zainteresowaniu wyszukiwaniami danych artystów (CSV/JSON)
- MusicBrainz API - metadane artystów i relacje artysta-album (JSON/XML)

Zbiór danych ze wszystkich API da się podzielić na tabelę faktów (dziennie metryki) oraz tabele wymiarów (artysta, album, gatunek, czas).

2. Ocena jakości plików

Źródło	Limit requestów do API**	Liczba atrybutów	Ocena	Dod. uwagi
Spotify API	~20 req/s (okno 30s, błąd 429)	6 (popularity, followers, genres, albums, top_tracks, audio_metadata)	Bardzo dobra baza faktowa	Wymagane jest konto Spotify Premium
Last.fm API	5 req/s per IP (okno 5 min)	4 (listeners, playcount, similar_artists, community_tags)	Dobra, uzupełnia Spotify API o metryki słuchalności	Brak limitu dziennego
Google Trends	Brak oficjalnego limitu, ale ogólnie ~5–10 req/min	2 (trends_score, region)	Ok, opcjonalna	Brak limitu, ale Internet zaleca przerwy między zapytaniami
MusicBrainz API	1 req/s per IP	4 (artist_id, relacje artysta-album, metadata, country)	Pomocne źródło wymiarowe	-

** Zamiast "Liczby rekordów", ponieważ używając jako źródła API liczba rekordów zależy od limitu requestów oraz od dnia i godziny, kiedy zacznie się ściągać dane

3. Ocena jakości atrybutów

Atrybut	Źródło	Problem	NULL?	Obsługa w ETL
artist_name	Spotify, Last.fm	Różna wielkość liter, skróty (GNR, RATM), aliasy, duplikaty między platformami	Nie	Normalizacja, mapowanie aliasów, deduplikacja po musicbrainz_id
track_title (feat.)	Spotify, Last.fm	Różne warianty: "feat.", "ft.", "Featuring", "w/"	Nie	ujednolicenie do feat.

		Etc.		
release_date	Spotify	Trzy formaty: YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD	Możliwe dla starszych albumów	Uzupełnienie NULL, ewentualny podział na 3 kolumny + kolumna główna
genre	Spotify, Last.fm	Wolne tagi, literówki, brak gatunku dla nowych artystów	Częste dla nowych i niszowych artystów - Spotify nie przypisuje gatunku dopóki algorytm nie zbierze wystarczająco danych	Mapowanie + NULL -> Unknown
album_title	Spotify, MusicBrainz	Sufixy: "(Remastered)", "(Deluxe Edition)", "(Bonus Track Version)" Etc.	Możliwe	Strip sufiksów + NULL -> "Single"
artist_name (emoji/znaki)	Spotify, Last.fm	Emoji, &, znaki specjalne w nazwie	-	Strip
artist_name (duplikaty)	Last.fm	Dwaj różni artyści o tej samej nazwie	Raczej nie	Matchowanie po musicbrainz_id
google_trends_score	Google Trends	Brakujące dla niszowych artystów lub małych regionów	Bardzo częste dla niszowych artystów	0 dla artystów bez wystarczającej liczby wyszukiwań + flaga is_estimated = TRUE
country	MusicBrainz	NULL	Częste	NULL -> "Unknown"

Diagram ERD

Do stworzenia diagramu użyliśmy: <https://dbdiagram.io/>

Link do diagramu: <https://dbdiagram.io/d/6a0c056e9f1f8ec47b4b68e0>

